ISIMM Monastir
Département des sciences d'informatique
Module: Programmation Python

Année universitaire: 2025-2026
Enseignant: Marwa Thabet
Niveau: CPI1

TP 7 : Organisation du code Python (les fonctions, modules, packages)

Objectifs :

Importer des modules ou bibliothèques et utiliser les fonctions qui y sont contenues.

Définir et appeler une fonction correctement.

I. Import de bibliothèques ou modules

Il y a trois manières d'import de modules :

1. Import du module désigné par ***nom_module*** mais pas les fonctions qui y sont contenues : ***import nom_module***
   L'appel de chaque fonction du module se fait par : ***nom_module.fonction(...)***
   Exemple :

   ```
   import math # import du module math
   import random # import du module random
   math.ceil(7.8989) # partie entière supérieure qui est 8
   random.randint(0,10) # retourne un entier aléatoire entre 0 et 10
   ```

2. Utilisation d'un alias : ***import nom_module as alias***. D'où, l'appel de chaque fonction du module se fait par ***alias.fonction(...)***.
   Exemple :

   ```
   import math as m
   m.sqrt(4) # retourne la racine carrée de 4 : 2.0
   ```

3. Accès direct à toutes les fonctions du module par : ***from nom_module import*** ou bien accès direct à une ou quelques fonctions du module par : ***from nom_module import nom_fonc 1, ..., nom_fonc p***. Dans les deux cas, l'appel de chaque fonction du module se fait directement par son nom : ***nom_fonction(...)***
   Exemple :

```
from math import * # Ou bien: from math import sqrt
sqrt(5)
X # donne 2.23606797749979
```

II. Les fonctions

Exercice 1 :

Commenter et déterminer les résultats des instructions suivants.
Exemple 1 :

```
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
def saisie():
    while True:
        n = int(input())
        if n>0:
            break
    return n
def somme (a, b):
    return a+b
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x = saisie () # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y = saisie () # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z = saisie () # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
print (somme (somme (x, y), z))
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s = somme (b = y, a = z)
print (s)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s = somme ("mar", "wa")
print (s)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

Exemple 2 :

```
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
def somme (a, b = 5):
    return a+b
x, y = 12, 3
s = somme (x, y)
print (s)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

```
s = somme (x)
print (s)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x = somme ()
print (s)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

Exercice 2 : Filtrage par type

Commenter et déterminer les résultats des instructions suivants.
Exemple 1 :

```
def test(L,a):
    if type(L)==list:
        L.append(a)
    print (L)
test ([5,2], "a")
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
test (5, "a")
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

Exemple 2 :

```
def somme1 (a, b):
    return a+b, a-b, a*b
def somme2 (a, b):
    return {"a": a+b, "b": a-b, "c": a*b}
def somme3 (a, b):
    return [a+b, a-b, a*b]
x, y = 12,3
r1 = somme1 (x, y)
r2 = somme2 (x, y)
r3 = somme3 (x, y)
print (r1)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
print (r2)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
print (r3)
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

Exercice 3 : Passage des paramètres

Commenter et déterminer les résultats des instructions suivants.

Exemple 1 :

```
def test(L, a):
    a = a +100
    L.append(a)
    print (L)
    return a
A= [1,2,3]
x=14
r = test (A, x)
print (r, x, A)
# . . .
```

Exercice 4 : La portée des variables

Commenter et déterminer les résultats des instructions suivants.

```
def test (a):
    L.append(a)
    print (L)
L = [1,2]
test (5)
# . . .
```